IMPLEMENTASI DAN ANALISIS OTOMATISASI *BACKUP* DATA PADA JARINGAN *HYBRID* SISTEM PEMERIKSAAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Jenjang Sarjana Terapan
Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

Oleh:

AL NAZIRUL MUBIN

NIM	**: 2022903430003**
Program Studi	**: Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan**
Jurusan	**: Teknologi Informasi Komputer**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi dan Analisis Otomatisasi *Backup* Data pada Jaringan *Hybrid* Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit" disusun oleh Al Nazirul Mubin, NIM 2022903430003, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah disetujui dan memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji.

Lhokseumawe, 20 Juli 2026

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs.	**Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs.**
NIP 198510142014041001	NIP 198905102022031006

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer	Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
Salahuddin, S.T., M.Cs.	**Nanda Saputri, S.S.T., M.T**
NIP 197404242002121001	NIP 199111202022032010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi dan Analisis Otomatisasi *Backup* Data pada Jaringan *Hybrid* Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit" disusun oleh Al Nazirul Mubin, NIM 2022903430003, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah dipertanggungjawabkan didepan dewan penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juli 2026.

Tim Komisi Sidang

Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs. NIP 198510142014041001	..... (Ketua Sidang)
Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs. NIP 198905102022031006	..... (Sekretaris Sidang)
Amri, S.S.T., M.T. NIP 197202022000121001	..... (Penguji I)
Afla Nevrisa, S.Kom., M.Kom. NIP 199211172022032007	..... (Penguji II)
Dra. Jamilah, M.Pd. NIP 196312311993032004	..... (Penguji III)

Mengesahkan

Ketua Jurusan **Teknologi Informasi dan Komputer,**	Koordinator Program Studi **Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan**
Salahuddin, S.T., M.Cs. NIP 197404242002121001	**Nanda Saputri, S.S.T., M.T** NIP 199111202022032010

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Al Nazirul Mubin
NIM	: 2022903430003
Program Studi	: Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "Implementasi dan Analisis Otomatisasi *Backup* Data pada Jaringan *Hybrid* Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit" ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari Penulis lain telah disebut dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Lhokseumawe, 20 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Al Nazirul Mubin

NIM 2022903430003

ABSTRAK

Ketersediaan dan keutuhan data rekam medis pasien rawat inap merupakan aspek kritikal dalam operasional sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang sering kali terganggu oleh efek penguncian tabel (*table locking*) saat proses pencadangan konvensional. Mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencegah *table locking* serta mengukur efisiensi durasi dan resiliensi sinkronisasi sistem melalui otomatisasi *backup*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksperimental dengan mengimplementasikan otomatisasi pencadangan data fisik (*hot backup*) menggunakan topologi replikasi *master-slave* MariaDB yang terintegrasi dengan penjadwalan *cron job* pada ekosistem jaringan *hybrid*. Evaluasi performa sistem dilakukan menggunakan metode *average time* untuk menghitung efisiensi waktu komputasi, dan pemantauan latensi sinkronisasi menggunakan instrumen *pt-heartbeat*. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem berhasil mencapai target layanan tanpa jeda (*zero-downtime*) dengan rata-rata durasi eksekusi *full backup* sebesar 9,1 detik dan *incremental backup* sebesar 8,7 detik, menghasilkan tingkat efisiensi pemrosesan sebesar 4,39%. Analisis instrumen *pt-heartbeat* mengonfirmasi resiliensi latensi jaringan yang sangat stabil di angka rata-rata 54 ms pada kondisi normal, dan hanya bergeser ke 55.5 ms saat eksekusi beban tinggi, meskipun terekam lonjakan antrean sesaat hingga 385.3 ms. Walaupun pengujian *failover* sukses mengalihkan rute akses secara instan, simulasi injeksi kegagalan mengungkap kerentanan terbentuknya redundansi data usang (*stale data*) jika konflik sinkronisasi (*error* 1062) tidak termitigasi, mempertegas urgensi penerapan pemantauan sistem secara waktu nyata di masa mendatang.

Kata Kunci: *average time; backup*; *hybrid*; latensi; *master-slave*.

ABSTRACT

The availability and integrity of inpatient medical record data are critical aspects in the operation of the Hospital Management Information System (SIMRS), which are frequently disrupted by table locking effects during conventional backup processes. To overcome these challenges, this study aims to prevent table locking and measure the duration efficiency and synchronization resilience of the system through backup automation. The research method used is quantitative experimental, implementing automated physical data backup (hot backup) using a MariaDB master-slave replication topology integrated with cron job scheduling within a hybrid network ecosystem. System performance evaluation was conducted using the average time method to calculate computational time efficiency, and synchronization latency monitoring was performed using the pt-heartbeat instrument. The results proved that the system successfully achieved the zero-downtime service target with an average execution duration of 9.1 seconds for full backups and 8.7 seconds for incremental backups, resulting in a processing efficiency rate of 4.39%. Analysis of the pt-heartbeat instrument confirmed highly stable network latency resilience at an average of 54 ms under normal conditions, shifting only to 55.5 ms during high-load execution, despite recording a momentary queue spike of up to 385.3 ms. Although failover testing successfully redirected access routes instantly, fault injection simulation revealed a vulnerability regarding the formation of stale data redundancy if synchronization conflicts (error 1062) are not mitigated, thereby emphasizing the urgency of implementing real-time system monitoring in the future.

Keywords: *average time; backup; hybrid; latency; master-slave.*

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi dan Analisis Otomatisasi *Backup* Data pada Jaringan *Hybrid* Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit". Shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang telah berjasa dalam memperjuangkan islam dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu sayarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.

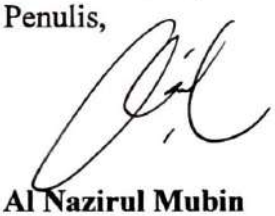
Penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan dukungan, perhatian, dorongan, bimbingan dan berbagai bantuan dari banyak pihak terutama para dosen pembimbing. Dengan demikian, segala hormat dan kerendahan hati Penulis ini menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc. IPM.ASEAN Eng., APEC Eng., selaku Direktur Politeknik Negri Lhokseumawe.
2. Bapak Salahuddin, S.T., M.Cs., selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Bapak Fachri Yanuar Rudi F, S.S.T., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.
4. Ibu Nanda Saputri, S.S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan.
5. Bapak Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs. selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Koordinator Skripsi Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan yang telah membimbing Penulis, memberi petunjuk, memberi saran-saran dan arahan serta masukan dari awal masa pengajuan judul sampai berhasil menyelesaikan skripsi.

6. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah berkenan menguji hasil penelitian dari Penulis, dan memberikan hal-hal terbaik bagi Penulis, kritik, saran, dan masukan agar Penulis menjadi lebih baik untuk kedepannya.
7. Bapak Anwar, S.Si., M.Cs. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan wejangan sebelum Penulis menempuh semester akhir.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan.
9. Seluruh Staf Administrasi pada Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Saifuddin dan Almarhumah Ibunda Salamah. Secara khusus, bait terima kasih ini Penulis dedikasikan untuk mengenang Almarhumah Ibunda tercinta, meski raga tak lagi bersama, Penulis meyakini bahwa untaian do'a, ridha, dan limpahan kasih sayang yang Ibu tanamkan semasa hidup telah menjadi lentera utama yang menuntun Penulis hingga ke titik ini. Didampingi keteguhan hati, bimbingan, serta pengorbanan materi dan moril dari Ayahanda, Penulis mampu melangkah tegar melewati setiap tantangan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tiada untaian kata yang mampu mewakili besarnya rasa cinta, rindu, dan syukur Penulis. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan di alam sana serta wujud bakti kecil atas segala kebaikan yang telah diberikan.
11. Abang yang terbanggakan, Muhammad Aqhari yang memberikan dukungan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Bayu Angkasa Putra, Muhammad Al Fatih, Syarifah Rizkyna, Fairuz Azzahira, Muhammad Rayyan, Muhammad Wahyu Rizky, Muhammad Faris Elfanda, Saiful Ahmad, Shubhan Batara Ak, Rafikul Muttakin, Irfan Kalkausar, Muhammad Tasliman, Muhammad Fadil, dan Pak Muhammad Kahfi Aulia yang saling mendukung satu sama lain dengan segala suka dan duka, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Angkatan 2022 yang telah saling menyemangati.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak serta amal baik yang diberikan kepada Penulis dibalas oleh Allah SWT, amin.

Lhokseumawe, 20 Juli 2026
Penulis,



Al Nazirul Mubin
NIM 2022903430003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Batasan Masalah 3
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.5.1 Manfaat bagi institusi (rumah sakit) 4
1.5.2 Manfaat akademis dan teoritis 4
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 *State of the Art* 6
2.1.1 *Gap* yang dapat diisi 15
2.1.2 Keunggulan/*novelty* penelitian 16
2.2 Tinjauan Teoritis 17
2.2.1 Sistem dan basis data 17
2.2.2 Replikasi basis data 18
2.2.3 Arsitektur *master-slave* 19
2.2.4 MariaDB-Backup 20
2.2.5 *Cron job scheduling* 21

2.2.6 Jaringan *hybrid* di sektor kesehatan 22
2.2.7 Parameter *average time* 23
2.2.8 Parameter *Seconds_Behind_Master* pada replikasi MySQL 25
2.2.9 Tingkat efisiensi waktu backup 26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 28
3.1 Metode Penelitian 28
3.1.1 Tahapan penelitian 28
3.1.2 Metode pengumpulan dan analisis data 30
3.2 Data dan Pengumpulan Data 31
3.2.1 Identifikasi jenis data 32
3.2.2 Sumber data 32
3.2.3 Cara pengumpulan data 33
3.3 Rancangan Sistem (*Hardware/Software*) 33
3.3.1 Rancangan *input* 35
3.3.2 Rancangan proses 35
3.3.3 Rancangan *output* 36
3.4 Teknik Pengujian 36
3.4.1 Pengujian sinkronisasi dan konsistensi data 36
3.4.2 Pengujian otomatisasi dan *hot backup* 36
3.4.3 Pengujian ketersediaan (*failover*) 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 38
4.1 Hasil Implementasi Sistem 38
4.1.1 Realisasi lingkungan kerja 38
4.1.2 Hasil konfigurasi replikasi *master-slave* MySQL 39
4.1.3 Hasil implementasi otomatisasi *backup* terjadwal 41
4.2 Pengujian dan Analisis Data 44
4.2.1 Arsitektur jaringan *hybrid* dan *master-slave* 45
4.2.2 Pengujian sinkronisasi dan konsistensi data pada replikasi 47
4.2.3 Analisis latensi replikasi 52
4.2.4 Analisis efisiensi durasi otomatisasi *backup* 55
4.2.5 Pengujian penanganan kegagalan replikasi 58

4.2.6 Pengujian ketersediaan (*failover*) 59
4.3 Pembahasan 62
4.3.1 Analisis keandalan dan konsistensi replikasi *master-slave* 62
4.3.2 Latensi jaringan terhadap proses *hot hackup* 62
4.3.3 Efisiensi otomatisasi *backup* menggunakan *average time* 63
4.3.4 Implikasi kegagalan sinkronisasi replikasi 63
4.3.5 Ketersediaan data tinggi (*high availability*) dan *failover* 64
BAB V PENUTUP 65
5.1 Simpulan 65
5.2 Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Paparan *State of the Art* 7
Tabel 4.1 Spesifikasi Teknis *Virtual Private Server* (VPS)..... 38
Tabel 4.2 Parameter Kritis Status Replikasi pada *Node Slave* 40
Tabel 4.3 Konfigurasi Penjadwalan *Crontab* pada Linux *Node Slave* 43
Tabel 4.4 Komparasi Jumlah Baris dan Konsistensi Objek Basis Data 47
Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Latensi Replikasi pada Kondisi Normal (*Idle*) 52
Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Latensi Replikasi Saat Proses *Full Backup* 53
Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Durasi Otomatisasi *Full Backup* 55
Tabel 4.8 Hasil Pengukuran Durasi Otomatisasi *Incremental Backup* 56
Tabel 4.9 Evaluasi Skenario Kegagalan Sinkronisasi (Konflik Data) 58
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Skenario Ketersediaan (*Failover*) Sistem 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 *Flowchart* Metodologi Penelitian..... 28
Gambar 3.2 Visualisasi Arsitektur Sistem..... 35
Gambar 4.1 Penetapan server-id dan *log*_bin *Node Master*..... 39
Gambar 4.2 Penetapan server-id dan *log*_bin *Node Slave* 39
Gambar 4.3 Status Replikasi pada *Node Master*..... 39
Gambar 4.4 Baris Sintaks Konfigurasi Replikasi *Node Slave* 40
Gambar 4.5 Skrip mysql_full_backup.sh..... 41
Gambar 4.6 Skrip mysql_incremental_backup.sh 42
Gambar 4.7 Direktori Hasil *Backup* pada *Node Slave* 44
Gambar 4.8 Isi dari Folder Hasil *Backup* pada 14 Juni 2026..... 44
Gambar 4.9 Alur Sistem Jaringan *Hybrid* dan *master-slave*..... 45
Gambar 4.10 Model Kematangan Schmidt untuk Integrasi Aplikasi 46
Gambar 4.11 Kueri Validasi Baris Data pada *Node Master*..... 48
Gambar 4.12 Kueri Validasi Baris Data pada *Node Slave* 48
Gambar 4.13 Potongan Baris Data pada Tabel pasien *Node Master* 49
Gambar 4.14 Potongan Baris Data pada Tabel pasien *Node Slave* 49
Gambar 4.15 Potongan Baris Data pada Tabel users *Node Master* 50
Gambar 4.16 Potongan Baris Data pada Tabel users *Node Slave* 50
Gambar 4.17 Potongan Baris Data pada Tabel visit *Node Master*..... 51
Gambar 4.18 Potongan Baris Data pada Tabel visit *Node Slave* 51
Gambar 4.19 Grafik Komparasi Fluktuasi Latensi 54
Gambar 4.20 *Log Eror Duplicate Entry* pada Status Replikasi *Node Slave*..... 58
Gambar 4.21 Status *Slave* Ketika *Node Master* Aktif..... 61
Gambar 4.22 Status *Slave* Ketika *Node Master Down* 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Industri 4.0, interkoneksi sistem cerdas dan otonomi data telah menjadi pilar utama dalam modernisasi teknologi informasi. Transformasi ini mendorong adopsi jaringan *hybrid* yang menggabungkan infrastruktur lokal dan *cloud* guna menciptakan ekosistem digital yang terdistribusi dan dinamis. Dalam arsitektur tersebut, ketersediaan data menjadi aset kritikal yang harus terjamin selama 24 jam penuh untuk mendukung proses operasional yang presisi. Namun, penerapan teknologi komputasi ini membawa tantangan kompleksitas tersendiri dalam menjaga integritas informasi. Ketergantungan mutlak pada sistem digital membuat basis data sangat rentan terhadap risiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras, gangguan konektivitas, maupun ancaman siber.

Integrasi teknologi informasi tersebut kini menjadi kunci efisiensi pada sektor-sektor esensial, salah satunya adalah sektor kesehatan. Rumah sakit secara progresif beralih dari pengelolaan data konvensional menuju sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) terintegrasi, khususnya pada unit rawat inap yang menghasilkan data klinis secara terus-menerus dan masif (Maulaningrum, 2025, hal: 495). Mengingat ancaman kerentanan digital yang telah disebutkan sebelumnya, institusi kesehatan menghadapi risiko yang sangat tinggi (Samant, 2024, hal: 3096). Pada layanan rawat inap, setiap detik data pasien sangat berharga, sehingga terjadinya *downtime* atau kehilangan informasi medis tidak hanya menghambat operasional administratif, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien akibat diskontinuitas riwayat perawatan.

Implementasi strategi penggandaan data melalui metode *master-slave* pada sistem basis data menjadi solusi teknis yang sangat relevan. Metode ini memungkinkan replikasi data secara *real-time* dari server utama ke server cadangan, sehingga menciptakan penggandaan data yang andal dalam lingkungan jaringan *hybrid* (Andhavarapu, 2025, hal: 1295). Dengan skema ini, beban kerja server dapat didistribusikan secara efektif dan sinkronisasi data antar infrastruktur

tetap terjaga, yang pada akhirnya meminimalkan risiko titik kegagalan tunggal (*single point of failure*) pada basis data rumah sakit.

Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan sistem otomatisasi pencadangan yang terintegrasi dengan penjadwalan sistematis. Penggunaan metode pencadangan saat sistem sedang berjalan (*hot backup*) menjadi krusial agar proses pengamanan data tidak menyebabkan penguncian tabel (*table locking*) yang dapat mengganggu input data pasien (Percona LLC, 2025, hal: 8). Melalui pendekatan otomatisasi yang terjadwal, sinkronisasi data dalam jaringan *hybrid* dapat berjalan secara konsisten dan terukur, sehingga menciptakan resiliensi sistem informasi rumah sakit yang tangguh di tengah tuntutan digitalisasi kesehatan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan beberapa rumusan masalah yang diteliti:

a. Bagaimana efektivitas implementasi arsitektur replikasi *master-slave* terintegrasi *cron job* dan mariadb-*backup* dalam mengeksekusi otomatisasi *hot backup* guna mencegah efek penguncian tabel (*table locking*) pada jaringan *hybrid* sistem rawat inap rumah sakit?
b. Sejauh mana tingkat efisiensi komputasi dan resiliensi sinkronisasi sistem yang dicapai berdasarkan pengukuran durasi pencadangan menggunakan metode *average time* dan pemantauan latensi replikasi menggunakan instrumen *pt-heartbeat* pada kondisi operasional normal maupun beban tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah:

a. Membuktikan efektivitas implementasi arsitektur replikasi *master-slave* terintegrasi *cron job* dan mariadb-*backup* dalam mengeksekusi otomatisasi *hot backup*, sehingga layanan input data rekam medis terhindar dari efek penguncian tabel (*table locking*) dan dapat beroperasi tanpa jeda layanan (*zero-downtime*).

b. Menghitung tingkat efisiensi komputasi dan resiliensi sinkronisasi sistem melalui pengukuran rata-rata durasi eksekusi pencadangan menggunakan metode *average time*, beserta pemantauan stabilitas latensi jaringan menggunakan instrumen *pt-heartbeat* pada kondisi operasional normal maupun saat terjadi lonjakan beban kerja.

1.4 Batasan Masalah

Berikut ini merupakan batasan masalah pada penelitian:

a. Penelitian ini berfokus pada mekanisme otomatisasi *backup* data, tidak membahas secara mendalam konfigurasi perangkat keras atau keamanan infrastruktur pada jaringan *hybrid*.
b. Sistem basis data yang digunakan dibatasi pada MySQL dengan arsitektur *master-slave.*
c. Otomatisasi *backup* dilakukan menggunakan alat mariadb-*backup* yang dikombinasikan dengan *cron job* terjadwal pada sistem operasi berbasis Linux.
d. Data yang diproses dalam penelitian ini adalah data dari sistem informasi rawat inap Rumah Sakit pada fitur pemeriksaan *visit* pasien rawat inap.
e. Pengujian ketersediaan (*availability*) hanya dilakukan pada aspek akses baca data (*read*) saat terjadi simulasi kegagalan pada server utama (*master*).
f. Penelitian ini tidak membahas teknik enkripsi dan keamanan siber data tingkat lanjut atau pemulihan data (*disaster recovery*) dalam skala geografis yang luas (*multi-region*), melainkan berfokus pada redundansi lokal dalam lingkungan jaringan rumah sakit.
g. Penggunaan metode *average time* untuk analisis sistem otomatisasi *backup* data pada server.
h. Parameter evaluasi sistem difokuskan pada nilai *average time* untuk mengukur durasi proses otomatisasi dan *Seconds_Behind_Master* untuk mengukur latensi sinkronisasi data antar server.
i. Jumlah minimal data pasien yang di-*backup* sebanyak 50 data pasien.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dalam pengelolaan data sistem rawat inap rumah sakit di era transformasi digital. Penerapan replikasi *master-slave* MySQL diharapkan dapat menjadi solusi efisien untuk meminimalkan risiko kehilangan data serta mempercepat proses pemulihan sistem ketika terjadi gangguan. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi pengamatan terkait implementasi *backup database* terotomatisasi pada lingkungan sistem informasi kesehatan berbasis jaringan hybrid, sekaligus memperkaya kajian tentang penerapan prinsip Industri 4.0 dalam pengelolaan data kritikal sektor kesehatan.

1.5.1 Manfaat bagi institusi (rumah sakit)

Berikut ini merupakan manfaat bagi rumah sakit:

a. Memberikan solusi perlindungan data pasien yang lebih andal melalui sistem duplikasi otomatis, sehingga meminimalkan risiko kehilangan informasi medis yang bersifat krusial.
b. Memungkinkan operasional sistem rawat inap tetap berjalan lancar tanpa gangguan (*zero downtime*) saat proses backup berlangsung, sehingga pelayanan kepada pasien tidak terhambat.
c. Mengurangi beban kerja staf IT dalam pengelolaan basis data melalui mekanisme otomatisasi yang konsisten dan terjadwal.

1.5.2 Manfaat akademis dan teoritis

Berikut ini merupakan manfaat akademis dan teoritis:

a. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan implementasi replikasi database MySQL dan optimasi *hot backup* pada sistem informasi kesehatan.
b. Berkontribusi dalam pengembangan literatur mengenai penerapan teknologi Industri 4.0, khususnya dalam aspek manajemen data di lingkungan jaringan *hybrid*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur dan alur penyusunan skripsi. Secara garis besar, naskah ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan rincian singkat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori dan kajian literatur yang mendasari penelitian, meliputi konsep jaringan *hybrid*, replikasi *master-slave* MariaDB, otomatisasi pencadangan, metode evaluasi *average time*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan dan prosedur penelitian, mulai dari perancangan arsitektur jaringan *hybrid* hingga penyusunan skenario pengujian sistem (kondisi *idle*, beban tinggi, *failover*, dan *negative testing*).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pemaparan hasil implementasi teknis, pengolahan data empiris terhadap latensi dan durasi pencadangan, uji ketersediaan data, serta analisis komprehensif mengenai penanganan kegagalan replikasi (*error handling*).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan akhir yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian secara presisi, beserta saran-saran perbaikan strategis bagi pengembangan infrastruktur basis data rumah sakit di masa mendatang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of the Art*

Bagian *state of the art* ini berfungsi untuk memetakan posisi penelitian terhadap literatur ilmiah terdahulu melalui perbandingan terperinci mengenai metode, hasil, serta kontribusi teknis yang telah dicapai. Tinjauan ini mencakup analisis mendalam terhadap berbagai studi relevan, mulai dari pemanfaatan metode replikasi dalam sistem terdistribusi hingga implementasi arsitektur *master-slave* pada lingkungan virtualisasi dan *cloud computing*. Dengan mengevaluasi penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi keterkaitan antara pengembangan infrastruktur basis data yang andal dengan kebutuhan redundansi informasi yang semakin kompleks di era digital saat ini.

Melalui identifikasi persamaan dan perbedaan teknis tersebut, bagian ini menyoroti celah (*gap*) penelitian yang menjadi landasan utama bagi kebaruan (*novelty*) skripsi yang diusulkan. Berbeda dengan fokus penelitian terdahulu yang mayoritas menitikberatkan pada optimasi performa kueri atau mekanisme *failover* standar, penelitian ini menghadirkan solusi spesifik berupa integrasi mariadb-*backup* dan *cron job scheduling* untuk otomatisasi *hot backup* pada jaringan *hybrid*. Pendekatan ini ditujukan untuk memenuhi standar kepatuhan data kesehatan yang bersifat kritis dan sensitif, sekaligus mengatasi kompleksitas sinkronisasi dalam infrastruktur gabungan lokal dan *cloud* yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya. *State of the Art* tersebut dipaparkan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Paparan *State of the Art*

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
1	Sholihah & Darujati, 2022	Sistem Replikasi Basis Data berdasarkan MySQL menggunakan Container Docker	Mengimplementasi-kan replikasi *master-slave* MySQL di dalam Docker Container dengan pengujian menggunakan 20 file multimedia berkapasitas 100MB melalui skenario *upload* dan *delete* data.	Replikasi otomatis berhasil dengan sempurna, data pada *Slave* tersinkronisasi sama dengan *Master*, dan perubahan data (*upload/delete*) pada *Master* langsung tereplikasi ke *Slave* secara otomatis.	Persis menggunakan MySQL dengan metode *master-slave replication* dan fokus pada otomatisasi *backup*/replikasi data dengan testing menggunakan data *real*.	Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan *Docker Container* tanpa *mariadb-backup* dan *cron job*, penelitian ini menerapkan VPS *native* dengan *mariadb-backup* dan *cron job* untuk otomatisasi *backup* pada lingkungan produksi rumah sakit.

Lanjutan Tabel 2.1

2	Muliawan & Iskandar, 2023	Penerapan Replikasi Synchronous Pada Aplikasi Data KRS Online Pada Universitas Jabal Ghafur Menggunakan PostgreSQL	Menerapkan *synchronous replication* dengan model *One-Master One-Slave* menggunakan PostgreSQL ODBMS pada aplikasi KRS *online* untuk memastikan konsistensi data secara *real-time*.	Tingkat sinkronisasi data mencapai 100% dalam pengujian, sistem berhasil meningkatkan efisiensi, *reliability*, keamanan data, dan menjamin *availability* data akademik mahasiswa.	Sama-sama menggunakan arsitektur *master-slave* pada data kritis (akademik dan kesehatan) dengan tujuan meningkatkan *availability*, *reliability*, dan implementasi sistem terdistribusi.	Penelitian tersebut fokus pada *synchronous replication* PostgreSQL di bidang pendidikan, sedangkan penelitian ini fokus pada otomatisasi *backup* MySQL berbasis *mariadb-backup* dan *cron job* di lingkungan *healthcare*.

Lanjutan Tabel 2.1

3	Kamiswara & Wijaya, 2024	Implementasi *master-slave* Sebagai Koneksi Baca Dan Tulis Database Dengan Metode Replication	Mengimplementasi-kan *master-slave replication* MariaDB pada VMware vSphere dengan Ubuntu 22.04 LTS, melakukan pemisahan operasi *READ* di *Slave* dan *WRITE* di master, dengan *load testing* menggunakan Locust dan monitoring Zabbix.	CPU *usage* menurun drastis dari 30.9% menjadi 1.7%, *memory usage* turun dari 33.9% ke 11.0%, total request meningkat 258.31%, dan response time meningkat 219.32% menunjukkan optimasi performa yang signifikan.	Identik menggunakan *master-slave replication* MySQL/MariaDB di lingkungan virtualisasi dengan fokus optimasi sistem dan monitoring performa secara berkelanjutan.	Fokus pada optimasi performa *query* dengan pemisahan operasi *READ*/*WRITE* dan *load testing* untuk meningkatkan *response time*, sedangkan penelitian ini fokus pada otomatisasi *backup* data menggunakan mariadb-*backup* dan *cron job scheduling* di VPS untuk *disaster recovery*.

Lanjutan Tabel 2.1

4	Susilo dkk., 2024	Sosialisasi Strategi Pemanfaatan Replikasi Basis Data (Master-Master dan *master-slave*) untuk Peningkatan Kinerja Aplikasi di RSIA Mutiara Bunda	Melakukan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan kepada staf IT RSIA Mutiara Bunda tentang konsep, implementasi, dan pengelolaan replikasi *database Master-slave* dan *Master-Master* untuk sistem informasi rumah sakit.	Staf IT rumah sakit berhasil memahami konsep replikasi *database*, mampu memilih model replikasi yang sesuai kebutuhan, mendapat pelatihan praktis implementasi, dan menyusun rencana implementasi replikasi di RSIA.	Persis pada konteks *healthcare*/rumah sakit dengan data medis kritis, menggunakan *master-slave replication*, dan fokus pada keandalan serta *high availability* sistem informasi rumah sakit.	Berbentuk sosialisasi dan *knowledge* transfer tentang konsep umum replikasi tanpa detail teknis implementasi, sedangkan penelitian ini merupakan implementasi teknis spesifik menggunakan mariadb-*backup* dan *cron job* untuk otomatisasi *backup* terjadwal di sistem rawat inap.

Lanjutan Tabel 2.1

5	Haryoto dkk., 2025	Evaluation and Optimization of MySQL *master-slave* Performance with Quantitative Methods on the Database of Psychology Test Applicants SIM PT XYZ at Polda Metro Jaya	Menggunakan *experimental quantitative approach* dengan MySQL *master-slave replication* di *cloud computing (pay-as-you-go), auto-scaling* dengan spesifikasi 4GB RAM hingga 12.5GB RAM, melakukan *benchmarking* untuk evaluasi performa pada data volume 4,000-5,000 *entries* per hari.	Optimasi konfigurasi server berhasil meningkatkan performa signifikan dengan *response time CREATE* 0.0245s, *GET* 0.0010s, *UPDATE* 0.0021s, *DELETE* 0.0017s, dan *system reliability* meningkat menangani 120,000 data per bulan.	Identik menggunakan MySQL *master-slave* di *cloud*/VPS *environment* dengan data volume besar, fokus pada optimasi performa, *high transaction* volume, dan *auto-scaling capability*.	Penelitian tersebut fokus pada optimasi kinerja dan *benchmarking* sistem tes psikologi tanpa *mariadb-backup* dan *cron job*, sedangkan penelitian ini fokus pada otomatisasi *backup* menggunakan *mariadb-backup* dan *cron job* untuk data medis pasien rawat inap rumah sakit.

Lanjutan Tabel 2.1

6	Hulu dkk., 2025	Optimalisasi Kinerja CMS WordPress Melalui Penerapan Replikasi Database MySQL	Mengimplementasi-kan MySQL *master-slave replication* pada WordPress CMS menggunakan *plugin* HyperDB untuk distribusi *query*, dengan monitoring NagiosXI untuk mengukur Rou*nd Trip Average* (RTA) dan status server.	Replikasi *database* menunjukkan RTAmax 5426.22ms dibanding *single database* 1774.45ms, tingkat server *down* 16.68% vs 0%, namun berhasil mengurangi risiko kehilangan data dan mengotomatisasi penggandaan *database* dengan *query handling* 29% tanpa *critical failure*.	Persis menggunakan MySQL *master-slave replication* dengan fokus pada *availability*, *reliability*, dan otomatisasi backup/replikasi untuk mencegah kehilangan data.	Penelitian tersebut menggunakan *WordPress CMS* dengan *plugin HyperDB* dan monitoring *Nagios XI* untuk optimasi performa *blogging*, sedangkan penelitian ini menggunakan *mariadb-backup* dan *cron job* untuk otomatisasi *backup* terjadwal dengan kebutuhan *compliance healthcare*.

Lanjutan Tabel 2.1

7	Intania & Rohayani, 2025	Literature Review study of Data Replication Methods in Distributed System	Melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 15 jurnal ilmiah untuk menganalisis berbagai metode replikasi data (*synchronous, asynchronous, multimaster, partial replication, two-way replication*, dll) dalam *distributed system* dengan pendekatan *comparative analysis*.	Penelitian tersebut mengidentifikasi *best practice* replikasi pada tiga konteks: *multi-master replication* untuk *payroll* (akurasi 80%), *synchronous replication* untuk data akademik (sinkronisasi 100%), dan *asynchronous replication* untuk keuangan properti (*error rate* di bawah 5%), serta menyediakan *guideline* pemilihan metode replikasi.	Identik membahas metode replikasi database dengan *master-slave* sebagai salah satu fokus utama dalam konteks *distributed system* dan *best practices implementation.*	Penelitian tersebut berupa *literature review* metode replikasi tanpa implementasi praktis dan tanpa membahas *mariadb-backup* atau *cron job*, sedangkan penelitian ini implementasi praktis *master-slave* menggunakan *mariadb-backup* dan *cron job* untuk otomatisasi *backup* di *healthcare*.

Lanjutan Tabel 2.1

8	Hidayat dkk., 2026	Design and Analysis of a Mobile Chatbot Application for Hospital Room Availability Using the Bryant Evaluation Method	Mengembangkan *chatbot WhatsApp* terintegrasi SIMRS menggunakan *Bryant Method* untuk prioritasi keputusan, Node.js sebagai *engine chatbot*, *RESTful API* dan JSON sebagai *middleware*, serta basis data SQL terpusat dengan tiga model integrasi (*API-based*, *IoT-based bed sensor*, manual) pada RSIA Abby dan RSU MMC.	*Response time* rata-rata 1 detik per 750 proses; 41,3%/37% setuju ketersediaan ruang tampil *real-time*; 45,7%/30,4% setuju kecepatan respons baik; 43,5%/37% setuju chatbot membantu pemilihan ruang efisien.	Identik pada konteks rumah sakit dengan data rawat inap pasien (SANGAT RELEVAN), menggunakan integrasi sistem informasi rumah sakit (SIMRS), fokus pada *real-time* data *availability*, implementasi *database* terpusat dengan sinkronisasi, serta *multiple hospital integration* dengan arsitektur terdistribusi.	Penelitian tersebut fokus pada *chatbot interface* ketersediaan ruang dengan *Bryant Method* tanpa otomatisasi *backup*, sedangkan penelitian ini fokus pada otomatisasi *backup* pasien rawat inap menggunakan *MySQL master-slave replication*, *mariadb-backup*, dan *cron job* untuk *disaster recovery*.

2.1.1 *Gap* yang dapat diisi

Berikut ini *gap* (celah) pada masing-masing penelitian terdahulu yang sudah dirangkum pada tabel 2.1 sebelumnya:

a. Celah pada Skalabilitas Lingkungan Produksi

   Penelitian Sholihah & Darujati (2022) berfokus pada isolasi lingkungan menggunakan *Docker Container*, namun belum menyentuh penggunaan VPS *native* dengan penjadwalan *incremental backup* otomatis yang krusial untuk skalabilitas database rumah sakit pada lingkungan produksi.

b. Celah pada Pemulihan Data Spesifik (*Point-in-Time Recovery*)

   Penelitian Muliawan & Iskandar (2023) memprioritaskan konsistensi data akademik melalui replikasi *synchronous*, sehingga terdapat kekosongan dalam pembahasan mengenai mekanisme *point-in-time recovery* dan *hot backup* otomatis yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan data pasien yang bersifat kritis.

c. Celah Fokus Perlindungan Data (*Data Protection*)

   Meskipun penelitian Kamiswara & Wijaya (2024) berhasil mengoptimalkan performa kueri melalui pemisahan operasi baca-tulis, terdapat celah dalam penyediaan mekanisme perlindungan data otomatis untuk skenario pemulihan bencana (*disaster recovery*) pada infrastruktur VPS *cloud*.

d. Celah Kedalaman Teknis di Sektor Kesehatan

   Penelitian Susilo dkk. (2024) yang dilakukan di lingkungan rumah sakit masih bersifat sosialisasi dan pelatihan umum, menciptakan celah besar dalam hal rincian teknis implementasi otomatisasi sistem pencadangan terintegrasi untuk data rawat inap.

e. Celah Prosedur Backup Tanpa Penguncian (*Non-Locking*)

   Studi Haryoto dkk. (2025) yang berfokus pada *benchmarking* performa sistem tes tidak membahas prosedur *backup* otomatis yang menjamin operasional tetap berjalan tanpa risiko penguncian tabel (*table locking*) di tengah beban transaksi yang tinggi.

f. Celah Kepatuhan Database Murni

Penelitian Hulu dkk. (2025) menggunakan *plugin* pada CMS WordPress, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan sistem informasi kesehatan murni yang memerlukan kontrol tingkat tinggi melalui otomatisasi di level server untuk memenuhi standar kepatuhan data medis.

g. Celah Implementasi Praktis dan Alat Otomatisasi

Sebagian besar studi literatur, seperti penelitian Intania & Rohayani (2025), masih terbatas pada tinjauan teoritis mengenai metode replikasi tanpa menyajikan implementasi praktis alat spesifik seperti mariadb-*backup* dan *cron job* dalam lingkungan medis yang nyata.

h. Celah Redundansi Sisi Belakang (*Backend Redundancy*)

Penelitian Hidayat dkk. (2026) sangat relevan dalam konteks rumah sakit namun berfokus pada antarmuka pengguna (*chatbot*) untuk informasi kamar, sehingga terdapat celah dalam strategi redundansi data di sisi belakang (*backend*) dan pengamanan berkas rekam medis pasien rawat inap.

2.1.2 Keunggulan/*novelty* penelitian

Novelty disusun untuk menunjukkan adanya hal baru, unik, atau inovatif yang ditawarkan dari penelitian sebelumnya, dipaparkan sebagai berikut:

a. Penggunaan mariadb-*backup* + *cron job* untuk otomatisasi *backup* pada MySQL *master-slave* di lingkungan VPS belum banyak dibahas dalam literatur.

b. Data sistem pemeriksaan pasien rawat inap RS memiliki karakteristik unik (HIPAA *compliance*, data sensitif, *real-time critical*) yang berbeda dari kasus LPSE, akademik, atau *e-commerce*.

c. Integrasi dengan jaringan hybrid sistem pemeriksaan pasien menambah kompleksitas dan relevansi praktis.

d. *Cron job* terjadwal untuk *backup* terjadwal berbeda dari fokus *failover*/*performance* yang dominan di penelitian terdahulu.

e. Implementasi di VPS *production-grade* vs virtualisasi lokal (VirtualBox/VMware).

2.2 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis ini menyajikan landasan konseptual dan kerangka ilmiah yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem otomatisasi pencadangan data pada jaringan *hybrid* rumah sakit. Pembahasan mencakup prinsip dasar *Database Management System* (DBMS) sebagai perangkat lunak pengelola data serta teknik replikasi untuk menjamin konsistensi dan ketersediaan data melalui penggandaan objek basis data antar server. Selain itu, dipaparkan pula mekanisme teknis arsitektur *master-slave* pada MySQL serta peran teknologi pendukung seperti mariadb-*backup* dan *cron job* untuk mencapai efisiensi operasional tanpa mengganggu layanan medis. Pemahaman terhadap teori-teori ini sangat penting guna mewujudkan infrastruktur data yang tangguh dan selaras dengan tuntutan digitalisasi kesehatan di era Industri 4.0.

2.2.1 Sistem dan basis data

Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi, terkait, dan bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif teknologi informasi, sebuah sistem beroperasi melalui proses transformasi data masukan (*input*) menjadi informasi keluaran (*output*) yang bernilai. Keberadaan sebuah sistem yang terstruktur dengan baik sangat krusial, terutama pada lingkungan dengan alur kerja yang masif dan kompleks, di mana setiap komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna harus berjalan secara harmonis dan terstandarisasi.

Sebagai fondasi utama dari sistem informasi tersebut, basis data hadir untuk menangani kompleksitas penyimpanan informasi secara digital. Basis data menjadi komponen dasar yang mengonsolidasikan catatan-catatan logis yang saling berhubungan pada suatu wadah penyimpanan terpusat. Pendekatan sentralisasi ini memungkinkan sekumpulan data yang sebelumnya tersebar menjadi terstruktur, sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui oleh beberapa pengguna secara bersamaan dengan meminimalisasi risiko redudansi.

Untuk menjembatani interaksi antara pengguna, aplikasi, dan basis data itu sendiri, diperlukan sebuah lapisan perangkat lunak khusus. Pengelolaan basis data dilakukan melalui *Database Management System* (DBMS), yaitu perangkat lunak

yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memelihara, dan mengontrol akses data secara efisien (Kag, 2023, hal: 42). Lapisan sistem ini bertugas memastikan integritas, keamanan, dan ketersediaan data tetap terjaga, serta mengeksekusi instruksi kueri secara presisi meskipun basis data diakses oleh banyak entitas secara konkuren.

Dalam konteks operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), pemahaman terhadap arsitektur sistem dan basis data menjadi landasan mutlak. Basis data pemeriksaan pasien rawat inap menyimpan entitas medis yang bersifat kritikal, sensitif, dan menuntut ketersediaan tinggi (*high availability*). Oleh karena itu, arsitektur dasar basis data ini harus dirancang sedemikian rupa agar siap diintegrasikan dengan skema replikasi terdistribusi dan mekanisme pencadangan otomatis, guna mencegah kehilangan data di dalam jaringan *hybrid*.

2.2.2 Replikasi basis data

Replikasi adalah teknik penyalinan dan pendistribusian data serta objek basis data dari satu *database* utama ke *database* sekunder. Mekanisme ini tidak sekadar melakukan penyalinan data mentah secara buta, melainkan memastikan adanya proses sinkronisasi lanjutan agar konsistensi data tetap terjamin di seluruh titik penyimpanan. Tujuan mendasar dari replikasi adalah menciptakan redundansi data yang terstruktur, sehingga informasi yang sama dapat diakses secara simultan melalui simpul (*node*) yang berbeda tanpa merusak integritas pusat data aslinya.

Dalam lingkungan komputasi terdistribusi, berbagai strategi replikasi telah dipelajari dan diimplementasikan untuk menyimpan salinan data di beberapa lokasi secara strategis. Pendekatan ini memungkinkan permintaan data dipenuhi dari salinan server terdekat untuk memangkas latensi (waktu tunda) jaringan dan meningkatkan metrik ketersediaan (*availability*). Di saat yang bersamaan, arsitektur ini dituntut untuk terus menjaga konsistensi antar replika melalui mekanisme propagasi yang teratur dan andal (D & A, 2024, hal: 83).

Implementasi teknik replikasi menjadi sangat krusial dalam sistem terdistribusi modern sebagai lapis pertahanan utama terhadap risiko *single point of failure* (titik kegagalan tunggal). Ketika sebuah basis data diakses secara masif, pemisahan beban kerja melalui server replika secara signifikan mampu

meningkatkan kinerja dan waktu respons aplikasi. Terlebih lagi, replikasi berfungsi sebagai mekanisme pemulihan bencana (*disaster recovery*) yang menjamin kelangsungan operasional sistem, terutama saat server lokal mengalami kegagalan perangkat keras, malfungsi sistem, maupun gangguan konektivitas jaringan.

Konsep tingkat ketersediaan tinggi (*high availability*) yang ditawarkan oleh replikasi ini berbanding lurus dengan kebutuhan esensial institusi kesehatan seperti rumah sakit. Ketersediaan aplikasi maupun data yang sifatnya berkelanjutan merupakan hal mutlak dalam ekosistem sistem pemeriksaan pasien rawat inap yang tidak mentoleransi adanya waktu henti (*downtime*). Oleh karena itu, diterapkan teknik replikasi ini pada jaringan *hybrid* agar aliran pertukaran data medis dapat terus berjalan tanpa hambatan, sekaligus mempersiapkan landasan yang terisolasi bagi rutinitas pencadangan (otomasisasi *backup*).

2.2.3 Arsitektur *master-slave*

Arsitektur *master-slave* merupakan metode penggandaan basis data asimetris yang menugaskan satu server sebagai *Master* (induk) dan server lainnya sebagai *Slave* (salinan). Konsep utama dari arsitektur ini adalah membangun hierarki distribusi data satu arah (unidireksional), di mana otoritas utama (sumber kebenaran tunggal) berada pada titik pusat. Melalui topologi ini, sistem tidak hanya sekadar menduplikasi informasi, tetapi juga menciptakan struktur pendelegasian tugas yang terisolasi dan terspesialisasi antar server dalam sebuah jaringan.

Dalam model operasionalnya, pembagian peran diatur secara ketat untuk mengoptimalkan kinerja infrastruktur basis data. Server *Master* bertindak sebagai titik tumpu utama yang aktif secara eksklusif melayani seluruh antrean transaksi kritis, khususnya kueri tulis (*write*) dan manipulasi data secara langsung. Sementara itu, server *Slave* memegang peran pelengkap sebagai server cadangan siaga siaga yang bertugas proaktif mengikuti riwayat perintah *Master*, serta dapat dimanfaatkan untuk menangani distribusi beban kueri baca (*read-only*) guna mencegah kondisi kelebihan muatan (*overload*) pada peladen utama.

Keandalan arsitektur ini sangat bergantung pada presisi mekanisme sinkronisasi data yang berjalan di latar belakang jaringan. Penelitian yang mengevaluasi replikasi MySQL *master-slave* menunjukkan bahwa model ini

memastikan data yang dimasukkan atau diubah di sisi *Master* secara otomatis diteruskan dan diterapkan ke sisi *Slave*, sehingga salinan data pada *Slave* selalu konsisten dengan *Master* dalam skenario sistem terdistribusi (Haryoto, 2025, hal: 8900). Jika terjadi pembaruan, penyisipan, atau penghapusan catatan medis pada *Master*, aliran *binary log* akan seketika memaksa data pada *Slave* untuk ikut berubah, menjaga integritas informasi antar lokasi tetap terjaga secara presisi.

Relevansi penerapan topologi asimetris ini menjadi sangat strategis dalam ekosistem sistem rawat inap rumah sakit yang menuntut resiliensi tinggi. Dengan memposisikan pangkalan data transaksi operasional pada *Master* dan menjadikan *Slave* sebagai bayangannya, sistem mampu memastikan kelancaran layanan medis berkesinambungan. Pendekatan arsitektural ini yang menjadi landasan utama bagi penelitian ini untuk menyediakan lingkungan komputasi terisolasi di server cadangan, di mana proses otomatisasi pencadangan dapat dieksekusi dengan aman tanpa memicu anomali penguncian tabel (*table locking*) yang dapat menghentikan lalu lintas layanan pasien.

2.2.4 MariaDB-Backup

Mariadb-*backup* (sebelumnya dikenal dengan nomenklatur mariabackup) merupakan perangkat lunak *open-source* yang dirancang secara spesifik untuk mengeksekusi proses pencadangan data (*backup*) fisik pada ekosistem basis data MariaDB maupun MySQL. Secara historis, utilitas ini merupakan turunan (*fork*) langsung dari perangkat lunak Percona XtraBackup, yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh komunitas MariaDB guna memberikan tingkat dukungan, integrasi, dan keamanan yang lebih optimal.

Keunggulan komparatif yang paling menonjol dari mariadb-*backup* dibandingkan metode ekspor logis konvensional (seperti *mysqldump*) adalah kemampuannya dalam mengeksekusi prosedur *hot backup*. Pendekatan *hot backup* ini memungkinkan mesin untuk menyalin berkas-berkas data fisik (*physical backup*) langsung dari tingkat sistem operasi tanpa mengharuskan layanan basis data dimatikan. Lebih jauh lagi, proses penyalinan ini bekerja melalui mekanisme *non-locking*, yang berarti tabel-tabel basis data tidak mengalami penguncian secara total selama siklus pencadangan berlangsung.

Selain unggul dalam pencadangan penuh (*full backup*), mariadb-*backup* juga dibekali dengan kapabilitas *incremental backup* yang sangat adaptif. Fitur lanjutan ini beroperasi dengan memindai algoritma *log* dan hanya menyalin entri data atau blok perubahan yang terjadi sejak siklus pencadangan valid terakhir kali dieksekusi. Melalui metode inkremental ini, sistem terhindar dari keharusan menduplikasi keseluruhan volume basis data secara berulang kali, sehingga penggunaan ruang penyimpanan menjadi jauh lebih efisien dan beban kerja prosesor peladen dapat ditekan seminimal mungkin (Percona LLC, 2025, hal: 8).

Dalam konteks operasional rumah sakit, perpaduan fitur *hot backup* dan algoritma inkremental ini merupakan spesifikasi teknis yang krusial. Karakteristik non-interuptif dari mariadb-*backup* memastikan bahwa petugas medis tetap dapat melakukan *input* data diagnostik dan catatan rawat inap pasien secara *real-time* ke server *Master*, meskipun server *Slave* sedang sibuk melakukan rutinitas pengamanan data di latar belakang. Melalui implementasi alat ini, arsitektur yang dibangun mampu memberikan jaminan redundansi data medis tanpa harus mengorbankan kinerja, kecepatan, maupun kesinambungan layanan kesehatan administratif.

2.2.5 *Cron job scheduling*

Cron job adalah utilitas berbasis waktu yang tertanam secara bawaan pada sistem operasi Linux, yang berfungsi untuk menjalankan suatu tugas, perintah, atau skrip secara otomatis pada interval waktu tertentu. Utilitas ini beroperasi di latar belakang sistem dengan memantau jadwal yang telah didefinisikan, sehingga memungkinkan administrator menjalankan proses sistem secara berkala tanpa pengawasan langsung. Kehadiran mekanisme penjadwalan ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem komputasi yang otonom, efisien, dan tidak bergantung pada eksekusi manual.

Dalam perancangan sistem ini, *cron job* berperan vital sebagai penggerak utama (*automation tool*) yang mengoordinasikan seluruh alur kerja perlindungan data. Utilitas ini bertugas mengeksekusi skrip *bash* yang memicu perintah mariadb-*backup* secara mandiri, sehingga rutinitas pencadangan fisik dapat berjalan tepat waktu tanpa memerlukan intervensi manual dari staf IT rumah sakit. Integrasi

antara utilitas penjadwal dan perangkat lunak pencadangan ini membentuk sebuah siklus pengamanan data yang berjalan secara kontinu dan terukur.

Keandalan otomatisasi berbasis waktu ini telah banyak dibuktikan dalam berbagai literatur teknologi informasi modern. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *cron job* sebagai penjadwal tugas otomatis dapat secara signifikan mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan konsistensi, reliabilitas, serta integritas proses data dalam sistem berbasis *cloud* maupun terdistribusi, melalui serangkaian skrip yang dieksekusi secara berkala (Wibowo, 2025, hal: 11). Sinkronisasi operasional ini diatur secara sistematis melalui konfigurasi *crontab* pada Linux untuk memastikan proses pencadangan data medis pada jaringan *hybrid* berjalan tanpa celah.

Melalui penerapan otomatisasi ini, potensi risiko kelalaian manusia (*human error*) dalam manajemen tata kelola peladen dapat ditekan seminimal mungkin. Kelalaian seperti keterlambatan mengeksekusi *backup* manual atau kesalahan parameter perintah dapat dieliminasi secara mutlak oleh presisi waktu sistem. Dengan demikian, keberlangsungan, ketersediaan, dan keamanan jangka panjang dari rekam medis pasien rawat inap dapat terus terjaga secara konsisten sesuai dengan kebijakan tata kelola data yang telah ditetapkan institusi kesehatan.

2.2.6 Jaringan *hybrid* di sektor kesehatan

Transformasi digital di sektor kesehatan saat ini telah mendorong pergeseran paradigma dari penggunaan infrastruktur teknologi informasi konvensional menuju adopsi jaringan *hybrid*. Ekosistem jaringan ini secara strategis menggabungkan infrastruktur lokal (*on-premises*) yang berada di lingkungan rumah sakit dengan fleksibilitas pusat data komputasi awan (*cloud*). Integrasi kedua platform ini dirancang untuk menciptakan efisiensi operasional layanan medis, di mana pengelolaan informasi tidak lagi dibatasi oleh kapasitas fisik perangkat keras tunggal, melainkan didistribusikan secara dinamis sesuai beban kerja sistem.

Implementasi *hybrid cloud architecture* ini tidak terlepas dari kebutuhan institusi medis untuk mengamankan data sensitif tanpa mengorbankan kecepatan akses. Arsitektur yang memadukan sumber daya *on-premises* dan *cloud* publik ini telah diteliti secara mendalam sebagai pendekatan strategis untuk modernisasi

sistem layanan kesehatan. Pendekatan hibrida ini dinilai sangat krusial karena mampu menyeimbangkan kebutuhan skalabilitas penyimpanan, standar keamanan data tingkat tinggi, dan kinerja operasional yang optimal dalam tata kelola data medis, serta mendukung integrasi aplikasi-aplikasi yang bersifat kritikal (Devadas, 2025, hal: 629).

Dalam realitas operasionalnya, topologi jaringan *hybrid* menjadi tulang punggung bagi kelancaran fungsi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Fasilitas rawat inap memproduksi data klinis, riwayat diagnosis, dan rekam medis pasien secara masif dan terus-menerus setiap waktu. Dengan mendistribusikan lalu lintas data di antara jaringan lokal dan awan, sistem secara proaktif meminimalkan risiko kegagalan layanan atau waktu henti (*downtime*) yang sangat rentan terjadi apabila operasional rumah sakit hanya bergantung mutlak pada satu infrastruktur tunggal.

Untuk mengoptimalkan keandalan jaringan *hybrid* tersebut, diperlukan sebuah skema redundansi basis data yang terstruktur secara ketat. Implementasi strategi *master-slave* pada lingkungan *hybrid* bertujuan secara spesifik untuk memitigasi risiko titik kegagalan tunggal (*single point of failure*). Melalui perpaduan teknologi komputasi awan dan replikasi ini, ketersediaan data pemeriksaan pasien dapat dipertahankan selama 24 jam penuh untuk mendukung proses pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis secara akurat dan responsif.

2.2.7 Parameter *average time*

Parameter *average time* atau *mean execution time* merupakan salah satu instrumen pengukuran statistik dasar yang esensial dalam ranah pengujian infrastruktur teknologi informasi. Parameter ini secara umum digunakan untuk menilai dan mengkuantifikasi kinerja suatu sistem, aplikasi, maupun proses komputasi berdasarkan serangkaian pencatatan waktu yang berulang. Keberadaan parameter pengukuran ini memberikan landasan matematis yang objektif bagi para peneliti untuk mengevaluasi seberapa cepat sebuah instruksi dapat diselesaikan oleh peladen, sehingga simpulan performa sistem tidak dibangun di atas asumsi yang kualitatif.

Secara prinsip dasar statistika, *average* atau *mean* didefinisikan sebagai hasil bagi antara jumlah keseluruhan nilai dalam suatu kumpulan data observasi dengan total banyaknya sampel pengujian tersebut. Rata-rata waktu dihitung menggunakan formula matematis berikut:

$$Average\ Time = \frac{\sum_{i=1}^{n} Durasi\ Backup_i}{n} \quad (2.1)$$

Berikut adalah penjelasan mengenai komponen rumus tersebut:

a. *Average Time* = Hasil perhitungan yang menunjukkan nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan satu siklus pencadangan otomatis.
b. ∑ (Sigma) = Simbol penjumlahan untuk seluruh data durasi yang diperoleh selama masa pengujian.
c. $Durasi\ Backup_i$ = Nilai waktu (biasanya dalam satuan detik atau menit) yang dicatat pada setiap sesi *backup* ke-*i* berdasarkan catatan *log* sistem.
d. n = Total frekuensi atau jumlah pengujian *backup* yang dilakukan selama periode observasi.

Formula kalkulasi matematis ini dirancang secara spesifik untuk mengekstraksi sebuah nilai tunggal yang secara valid mampu mewakili kecenderungan pusat (*central tendency*) dari seluruh durasi yang direkam. Melalui pemusatan titik data ini, dapat diperoleh angka representatif yang paling mendekati probabilitas umum dari perilaku sistem saat beroperasi di lingkungan produksi nyata.

Keunggulan utama dari penggunaan nilai *average time* dalam evaluasi performa sistem terletak pada kemampuannya untuk menetralisasi bias data yang disebabkan oleh anomali komputasi. Dengan menggunakan nilai rata-rata, fluktuasi ekstrem pada durasi pengukuran tunggal seperti lonjakan beban CPU sesaat atau *delay* jaringan yang tidak terduga dapat dihaluskan secara proporsional. Karakteristik peredaman anomali inilah yang membuat estimasi waktu yang diperoleh menjadi lebih stabil, sehingga komparasi kinerja antar konfigurasi sistem dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah (Florensia dkk., 2024, hal: 31).

Dalam konteks penelitian sistem informasi dan infrastruktur basis data, *average time* difungsikan untuk membedah tingkat efisiensi mekanisme operasional beserta dampaknya terhadap keandalan layanan secara keseluruhan. Metrik evaluasi ini sangat ideal untuk memonitor variabel-variabel krusial seperti durasi eksekusi *backup* otomatis, perhitungan latensi sinkronisasi replikasi, hingga waktu respons (*response time*) pada layanan aplikasi klinis. Oleh karena itu, pendekatan rata-rata waktu ini diadopsi sebagai pisau analisis utama guna menguji tingkat efisiensi serta ketangguhan arsitektur pencadangan yang berjalan pada jaringan *hybrid* rumah sakit.

2.2.8 Parameter *Seconds_Behind_Master* pada replikasi MySQL

Dalam arsitektur replikasi basis data MySQL, pemantauan kinerja sinkronisasi antarpeladen membutuhkan instrumen pengukuran yang presisi dan dapat dipantau secara waktu nyata (*real-time*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, parameter *Seconds_Behind_Master* hadir sebagai salah satu metrik kunci yang memegang peranan krusial. Metrik bawaan dari sistem informasi MySQL ini difungsikan secara spesifik untuk memantau, mendeteksi, dan mengukur tingkat latensi atau waktu tunda replikasi yang terjadi pada jalur komunikasi antara server *Master* dan server *Slave*.

Secara teknis, kalkulasi nilai pada parameter ini didasarkan pada perbandingan stempel waktu (*timestamp*) dari setiap instruksi data atau kejadian (*event*) yang mengalir di dalam sistem. Nilai yang ditampilkan menunjukkan estimasi jumlah detik keterlambatan eksekusi peristiwa pada antrean server *Slave* apabila dikomparasikan dengan waktu pencatatan asli transaksi tersebut di server *Master*. Melalui pembacaan *timestamp* dari *binary log* dan *relay log* yang sedang diproses oleh *SQL thread*, parameter ini secara akurat mencerminkan seberapa jauh peladen salinan tertinggal dalam menerapkan perubahan data medis.

Interpretasi dari besaran nilai yang dihasilkan oleh metrik ini menjadi indikator langsung terhadap tingkat kesehatan sistem replikasi. Ketika nilai *Seconds_Behind_Master* menunjukkan angka 0 (nol), server *Slave* dianggap telah berhasil mengejar seluruh antrean kueri dan berstatus selaras seutuhnya dengan server *Master*. Sebaliknya, kemunculan nilai positif mengindikasikan adanya

keterlambatan pemrosesan yang umumnya dipicu oleh gangguan konektivitas jaringan, beban kerja memori yang terlalu tinggi, atau hambatan operasi baca-tulis perangkat keras (*disk I/O*) pada proses replikasi (Percona LLC, 2025, hal: 8).

Pemahaman dan pemantauan terhadap parameter ini memegang peranan yang sangat penting dalam pengujian arsitektur sistem basis data terdistribusi. Nilai fluktuasi latensi yang terekam dapat diekstraksi untuk mengevaluasi tingkat presisi sinkronisasi data serta mengukur batas keandalan sistem replikasi secara kuantitatif. Dalam konteks pengelolaan data rawat inap rumah sakit, keberadaan metrik ini sangat esensial untuk dimanfaatkan di dalam penelitian ini guna mengukur sejauh mana dampak dari beban kerja tinggi terutama saat proses pencadangan berlangsung terhadap ketersediaan informasi medis yang mutakhir pada server cadangan.

2.2.9 Tingkat efisiensi waktu backup

Efisiensi waktu merupakan salah satu indikator kinerja yang lazim digunakan dalam evaluasi sistem komputer untuk mengukur seberapa besar penghematan waktu yang diperoleh dari penerapan suatu metode dibandingkan dengan metode lain yang dijadikan acuan (*baseline*). Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan durasi eksekusi antara metode yang dievaluasi dengan durasi eksekusi metode acuan, kemudian menyatakan selisihnya dalam bentuk persentase. Semakin besar persentase yang dihasilkan, semakin besar pula penghematan waktu yang dicapai oleh metode yang dievaluasi terhadap metode acuannya.

Dalam konteks sistem pencadangan data, konsep tersebut diterapkan untuk membandingkan durasi proses antara metode yang menyalin keseluruhan data (*full backup*) dengan metode yang hanya menyalin data yang mengalami perubahan sejak pencadangan terakhir (*incremental backup*). Oleh karena *incremental backup* memproses volume data yang jauh lebih kecil, durasi eksekusinya secara umum lebih singkat dibandingkan *full backup*, sehingga selisih waktu di antara keduanya dapat dinyatakan sebagai tingkat efisiensi waktu (*time efficiency rate*) dari penerapan metode *incremental backup*.

Secara matematis, tingkat efisiensi waktu dirumuskan sebagai persentase selisih waktu proses terhadap waktu dasar (*baseline*), sebagaimana rumus yang diadaptasi dari Dhafa dan Kiswanto (2026, hal: 1086) berikut.

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{T_{full} - T_{incremental}}{T_{full}} \text{ X } 100\% \qquad (2.2)$$

Keterangan:

a. T_{full} = Rata-rata waktu eksekusi *full backup* (detik)

b. $T_{incremental}$ = Rata-rata waktu eksekusi *incremental backup* (detik)

Nilai persentase yang dihasilkan dari perhitungan tersebut menggambarkan besarnya penghematan waktu yang diperoleh dari penerapan metode *incremental backup* dibandingkan *full backup*; semakin tinggi nilai persentasenya, semakin efisien metode pencadangan yang diterapkan dalam hal kecepatan eksekusi. Pendekatan pengukuran ini bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai lingkungan sistem pencadangan data, termasuk pada sistem basis data yang menerapkan mekanisme replikasi maupun *hot backup*, selama kedua metode yang dibandingkan diuji pada kondisi lingkungan dan volume data yang setara agar hasil pengukuran tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian ini, rumus tingkat efisiensi waktu tersebut digunakan untuk mengukur perbandingan durasi eksekusi antara *full backup* dan *incremental backup* yang dijalankan melalui mariadb-*backup* pada basis data rawat_inap_vps. Waktu eksekusi *full backup* yang dijalankan setiap pukul 02.00 dijadikan sebagai *baseline*, sedangkan waktu eksekusi *incremental backup* yang dijalankan pada pukul 09.00, 15.00, dan 21.00 dijadikan sebagai waktu yang dibandingkan. Hasil perhitungan tingkat efisiensi waktu tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi penerapan *incremental backup* terhadap efisiensi waktu pemrosesan pencadangan data pada sistem informasi manajemen rawat inap yang berjalan di lingkungan VPS.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan serangkaian tahapan penelitian yang telah dilakukan, mulai dari perancangan, pengujian, hingga evaluasi terhadap sistem pemeriksaan pasien rawat inap, ditarik dua simpulan utama yang secara spesifik menjawab rumusan masalah dan mengonfirmasi pencapaian tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Implementasi *hot backup* dalam mencegah *table locking*

   Implementasi arsitektur *master-slave* terintegrasi *cron job* dan mariadb-*backup* terbukti efektif menjalankan otomatisasi *hot backup* secara penuh. Sistem berhasil mengisolasi beban kerja pencadangan di peladen cadangan (VPS *slave*), sehingga mencegah efek penguncian tabel (*table locking*) secara mutlak. Ketersediaan layanan (*high availability*) untuk *input* rekam medis di peladen utama (VPS *master*) tetap terjamin tanpa jeda operasional (*zero-downtime*). Namun, sistem ini tetap membutuhkan pengawasan administrator untuk memitigasi risiko pembentukan data usang (*stale data*) apabila terjadi anomali konflik sinkronisasi (*error* 1062).

b. Tingkat efisiensi komputasi dan resiliensi sinkronisasi sistem

   Sistem yang dibangun terbukti mencapai target efisiensi dan stabilitas yang tinggi. Pengukuran metode *average time* mencatat durasi rata-rata *full backup* harian sebesar 9,1 detik dan *incremental backup* sebesar 8,7 detik, yang mengonfirmasi capaian tingkat efisiensi waktu pemrosesan sebesar 4,39%. Sementara itu, pemantauan instrumen *pt-heartbeat* membuktikan resiliensi latensi jaringan yang sangat tangguh, dengan rata-rata waktu tunda (*delay*) 54 ms pada kondisi normal dan hanya bergeser ke 55.5 ms pada kondisi beban tinggi. Angka tersebut memastikan sinkronisasi data medis berjalan presisi dan aman di bawah batas toleransi kritis.

5.2 Saran

Meskipun arsitektur redundansi dan pencadangan data yang dibangun telah memenuhi tujuan penelitian, masih terdapat beberapa batasan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keandalan ekosistem infrastruktur basis data kesehatan. Oleh karena itu, diajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

a. Implementasi dasbor pemantauan (*monitoring dashboard*)

   Untuk mengurangi ketergantungan pada *Command Line Interface* (CLI), penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan sistem notifikasi otomatis (seperti Telegram atau Email) dan mengembangkan antarmuka berbasis web (seperti Grafana atau Zabbix). Pengembangan ini bertujuan untuk memvisualisasikan parameter latensi *pt-heartbeat* serta sisa ruang penyimpanan secara interaktif dan *real-time*.

b. Penerapan enkripsi data berstandar medis

   Untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi privasi pasien, penelitian selanjutnya disarankan menerapkan enkripsi pada berkas cadangan (*encryption at rest*) yang dihasilkan oleh mariadb-*backup*. Selain itu, saluran komunikasi replikasi antar-VPS perlu diperkuat menggunakan sertifikat SSL/TLS guna melindungi integritas transmisi data dari ancaman intersepsi pada jaringan publik.

c. Eksplorasi skenario *multi-region disaster recovery*

   Arsitektur saat ini baru memitigasi *single point of failure* secara lokal pada jaringan *hybrid*. Untuk institusi medis skala besar, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan topologi replikasi asinkron lintas wilayah (*asynchronous multi-region replication*) dengan menempatkan *node* cadangan di pusat data geografis yang berbeda guna mengantisipasi kegagalan infrastruktur skala regional.

DAFTAR PUSTAKA

Andhavarapu, A. (2025). *Building Resilient Distributed Databases: Modern Approaches to High Availability. International Journal of Research in Computer Application and Information Technology (IJRCAIT)*, *8*(1), 1293–1307. https://doi.org/10.34218/ijrcait_08_01_096

D, R., & A, G. (2024). *Survey on Data Replication in Cloud Systems. Web Intelligence*, *22*(1), 83–109. https://doi.org/10.3233/WEB-230087

Devadas, R. S. (2025). *Transforming Healthcare Through AI-Driven Application Modernization and Hybrid Cloud Architecture. Journal of Computer Science and Technology Studies (JCSTS)*, 629–638. https://doi.org/10.32996/jcsts

Dhafa, M., & Kiswanto. (2026). *Evaluasi Backup Cloud Incremental untuk Efisiensi dan Recovery Data Multimedia. Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, *15*(3). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35889/jutisi.v15i3

Florensia, N. P., Nurulita, M. P., Recita, G., & Parhusip, J. (2024). *Peran Distribusi Nilai Rata-Rata dalam Menganalisis Kualitas Layanan IT dengan Pendekatan Statistika untuk Pengukuran Kinerja Sistem. Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, *4*, 30–38. https://doi.org/10.51903/teknik

Haryoto, I. S., Firmansyah, G., Tjahjono, B., Widodo, A. M., Akbar, H., & Fatonah, N. S. (2025). *Evaluation and Optimization of MySQL Master-Slave Performance with Quantitative Methods on the Database of Psychology Test Applicants SIM PT XYZ at Polda Metro Jaya. LOCUS JOURNAL: Research & Devotion*, *4*(9), 8896–8905.

Hidayat, H. T., Prihatin, N., Nasir, M., & Astrid, E. (2026). *Design and Analysis of a Mobile Chatbot Application for Hospital Room Availability Using the Bryant Evaluation Method. International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, *20*(1), 34–51. https://doi.org/10.3991/ijim.v20i01.59507

Hulu, N. K., Tommy, & Handoko, D. (2025). *Optimalisasi Kinerja CMS WordPress Melalui Penerapan Replikasi Database MySQL. Jurnal Multidisiplin dan Sains*, *1*(2), 160–172. https://jurnal.compartdigital.com/index.php/judis

Intania, S., & Rohayani, H. (2025). *Literature Review Study of Data Replication Methods in Distributed System. International Journal of Innovation Research in Education, Technology and Management*, *2*(2), 135–144. https://doi.org/10.61098/ijiretm.v2i2.223

Kag, I. (2023). *A Review Introduction of Database Management System. International Journal of Innovation in Engineering Research & Management*, *10*(2), 42–48.

Kamiswara, A., & Wijaya, A. (2024). *Implementasi Master-Slave Sebagai Koneksi Baca dan Tulis Database Dengan Metode Replication. Jurnal TEKNIKA*, *19*(1), 47–58.

Maulaningrum, P., Mujanah, S., & Fianto, A. Y. A. (2025). *Transformasi Digital di Sektor Kesehatan Tinjauan Literatur tentang Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pelayanan. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, *5*(1), 494–503. https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.6399

Mendoza, L. E., Montoya, H., Pérez, M., & Grimán, A. (2003). *Evaluating Critical Success Factors According to Integration Maturity Level*. https://www.researchgate.net/publication/228905392_Evaluating_Critical_Success_Factors_According_to_Integration_Maturity_Level

Muliawan, D., & Iskandar, D. (2023). *Penerapan Replikasi Synchronous pada Aplikasi Data KRS Online pada Universitas Jabal Ghafur Menggunakan PostgreSQL. The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *1*, 31–45.

Percona LLC. (2025, Mei 19). *Percona XtraBackup 8.0.35-33: Operations manual*. https://learn.percona.com/hubfs/Manuals/Percona_Xtra_Backup/Percona-XtraBackup-8.0/PerconaXtraBackup-8.0.35-33.pdf

Samant, P. S. (2024). *Secure Cloud Services for the Healthcare Industry: Addressing Unique Challenges and Ensuring Compliance. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, *12*(4), 3095–3101. https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.60636

Sholihah, I., & Darujati, C. (2022, Desember 13). *Sistem Replikasi Basis Data berdasarkan MySQL menggunakan Container Docker. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, *21*(2), 209–218. https://doi.org/10.24843/mite.2022.v21i02.p08

Susilo, H., Fauzi, D., Ihksan, M., & Abdillah, N. (2024). *Sosialisasi Strategi Pemanfaatan Replikasi Basis Data (Master-Master dan Master-Slave) untuk Peningkatan Kinerja Aplikasi di RSIA Mutiara Bunda. Jurnal Abdimas Saintika*, *6*(1), 129–136. https://jurnal.syedzasaintika.ac.id

Wibowo, A., Fathimah, A., Waskito, D., & Aprilianto, R. A. (2025). *Cron Job Implementation for Automated Data Processing and Transfer in Cloud Infrastructure. Sainteknol* (Vol. 23, Nomor 1). https://journal.unnes.ac.id/journals/sainteknol

BIODATA PENULIS



Nama	: Al Nazirul Mubin
Tempat, Tanggal Lahir	: Lhokseumawe, 17 Mei 2004
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Lengkap	: Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
No. HP/Email	: 0851 1773 3040 / alnazirul65@gmail.com
Jurusan/Prodi	: Teknologi Informasi dan Komputer / Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Saifuddin Hasan
b. Ibu	: Almarhumah Salamah
Pekerjaan Orang Tua	
a. Ayah	: Buruh Harian Lepas
b. Ibu	: Almarhumah
Alamat Orang Tua	: Lueng Daneun, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen
Riwayat Pendidikan	
1. SD/Sederajat	: SD Negeri Arun (2016)
2. SMP/Sederajat	: SMP Negeri Arun (2019)
3. SMA/Sederajat	: SMK Negeri 1 Lhokseumawe (2022)
4. Perguran Tinggi	: Politeknik Negeri Lhokseumawe (2026)
Judul Tugas Akhir	: Implementasi dan Analisis Otomatisasi *Backup* Data pada Jaringan *Hybrid* Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit